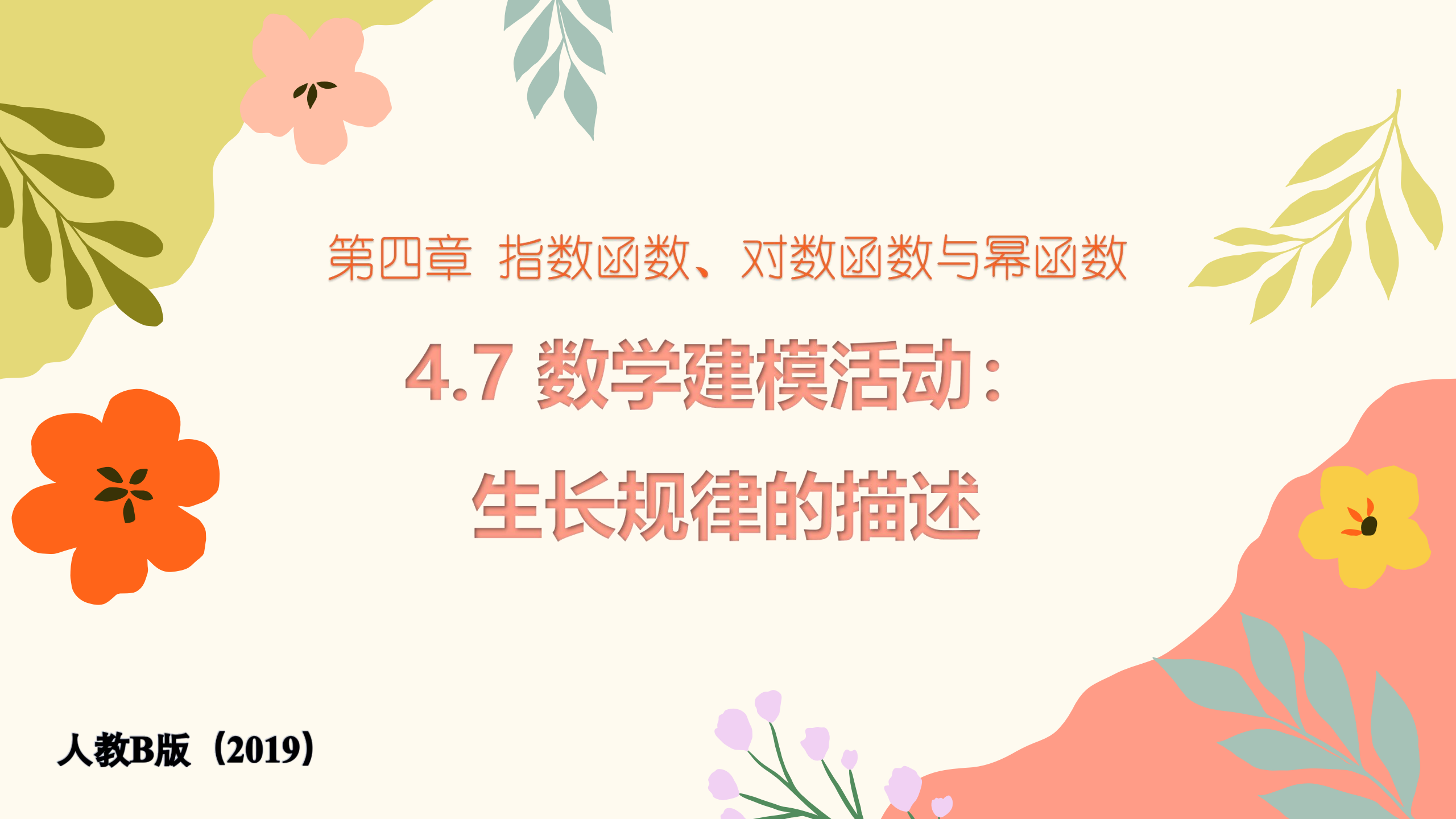
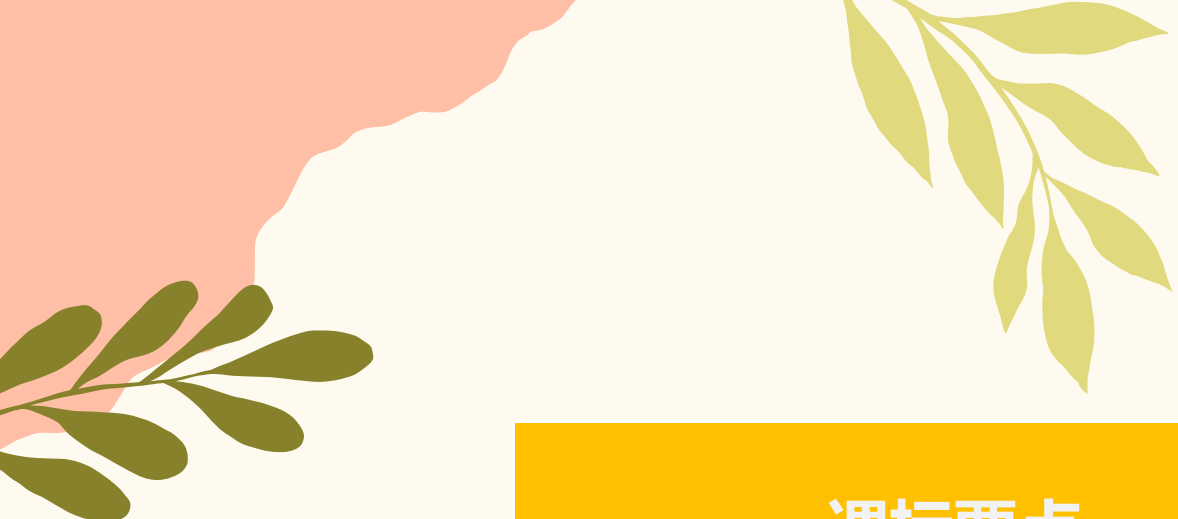




## 第四章 指数函数、对数函数与幂函数

### 4.7 数学建模活动： 生长规律的描述

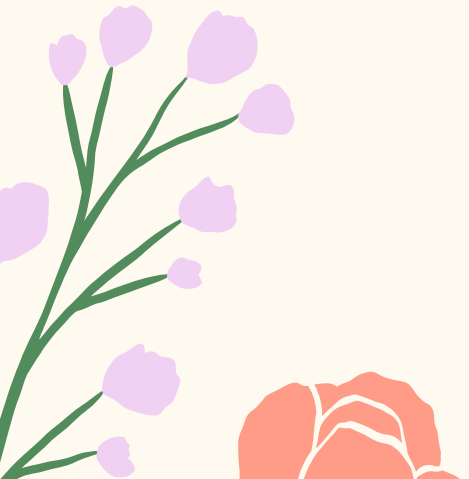
人教B版 (2019)



| 课标要点        | 核心素养 |
|-------------|------|
| 1.掌握数学建模的应用 | 数学建模 |
| 2.了解数学建模过程  | 数学抽象 |



日常生活中的很多现象都可以借助函数模型加以描述，  
下面给大家呈现一个借助指数函数等建立模型的实例。



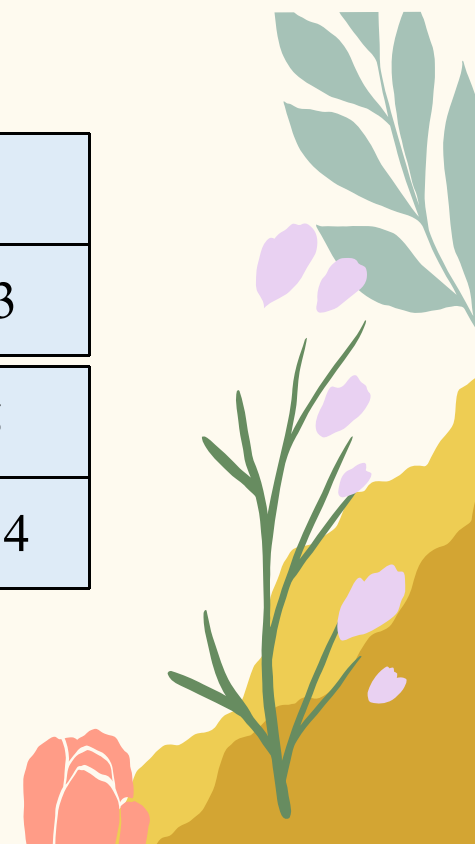
# 生长规律的描述

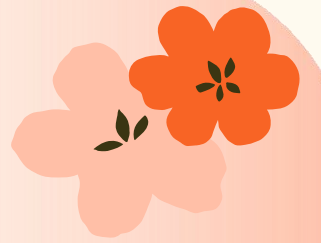
## 1.发现问题、提出问题

生物的生长发育是一个连续的过程，但不同的时间段可能有不同的增长速度。

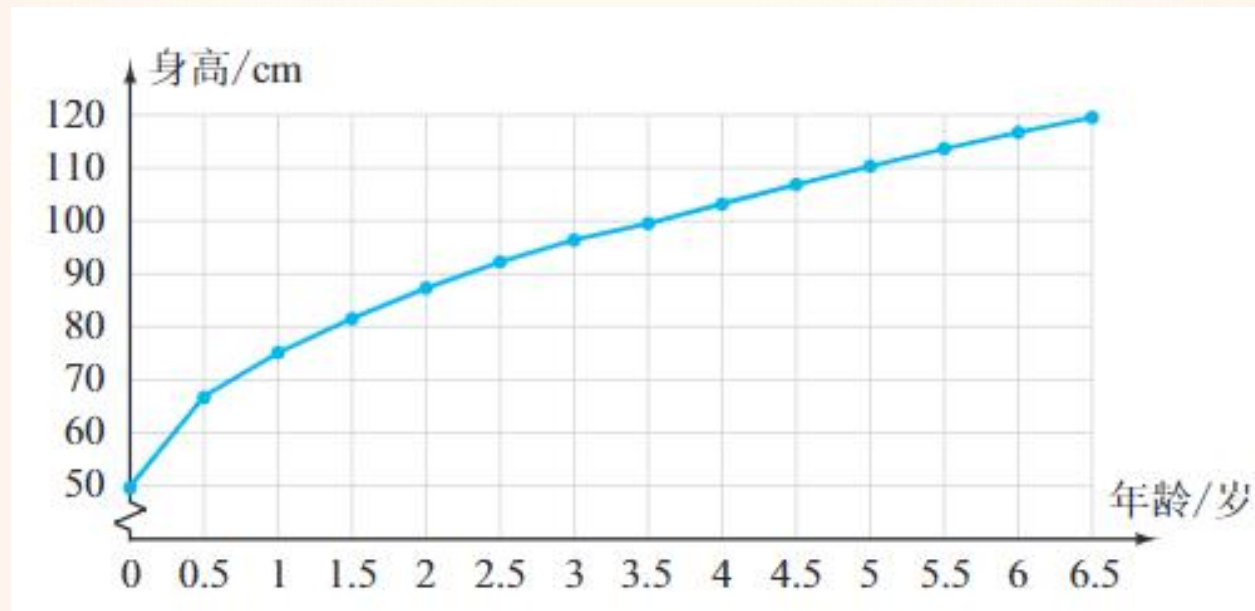
卫生部 2009 年 6 月发布的《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》指出，我国 7 岁以下女童身高（长）的中位数如下表所示（0岁指刚出生时）：

|       |      |       |       |       |       |       |       |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年龄/岁  | 0    | 0.5   | 1     | 1.5   | 2     | 2.5   | 3     |
| 身高/cm | 49.7 | 66.8  | 75    | 81.5  | 87.2  | 92.1  | 96.3  |
| 年龄/岁  | 3.5  | 4     | 4.5   | 5     | 5.5   | 6     | 6.5   |
| 身高/cm | 99.4 | 103.1 | 106.7 | 110.2 | 113.5 | 116.6 | 119.4 |

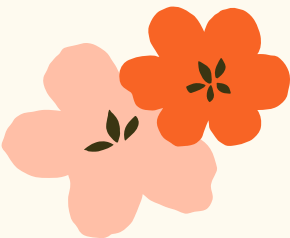




这些数据可以用下图表示.



从数据和图都可以看出, 我国 7 岁以下女童身高的增长速度越来越慢.

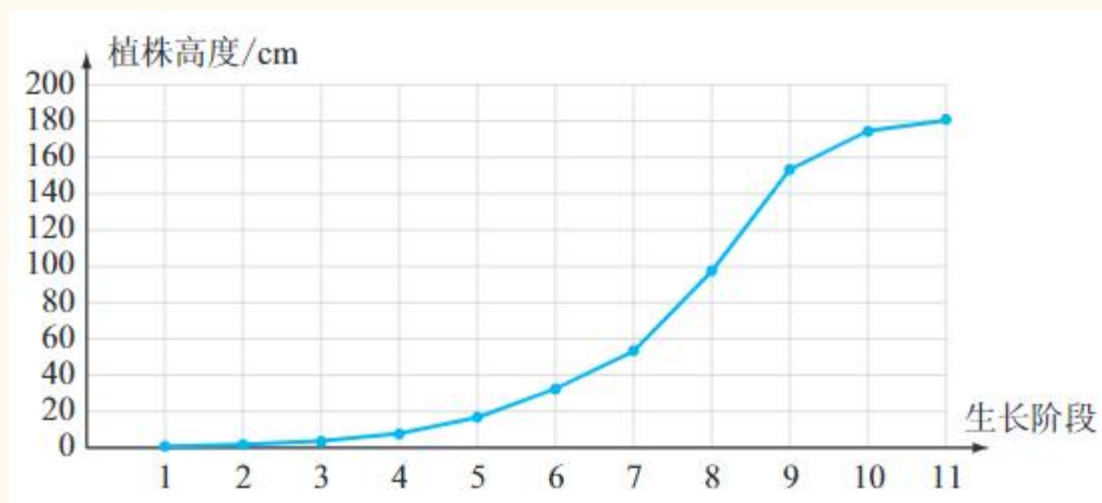


再例如，农业专家在研究某地区玉米在不同生长阶段的植株高度时，

得到了以下数据：

| 生长阶段    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11     |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 植株高度/cm | 0.67 | 1.75 | 3.69 | 7.73 | 16.55 | 32.55 | 53.38 | 97.46 | 153.6 | 174.9 | 180.79 |

这些数据可以用下图直观表示.



从具体的数据和图都可以看出, 玉米植株高度的增长, 具有先慢后快、然后又变慢的规律.

能否利用数学语言来描述类似的生长规律呢?



## 2.分析问题、建立模型

要描述生长规律，实际上是要描述当一个量（记为  $x$ ）变化时，另外一个量（记为  $y$ ）会怎样变化。例如，随着年龄的增长，身高将怎样变化；随着生长阶段的不同，植株高度会怎样变化；等等。

不难想到，我们可以借助函数  $y=f(x)$  来描述生长规律。

因为从生长规律来说，当  $x$  增大时， $y$  是增大的，这说明函数  $y=f(x)$  在指定的范围内应该是增函数；又因为不同的时间段有不同的增长速度，所以函数  $y=f(x)$  不能是一次函数。

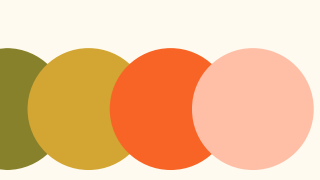




为了简单起见，可以假设函数的变量  $x$ ,  $y$  都是连续变化的（也就是说可以取某个区间内的任意值）。

当然，根据不同对象的生长规律，可以选择不同的函数形式。

例如，对于前述我国 7 岁以下女童身高来说，考虑到增长速度一开始比较快，后来慢慢变缓，而我们熟悉的函数中，幂函数  $y=\sqrt{x}$  具有这种性质，因此生长规律可用  $g(x)=a\sqrt{x}+b$  来描述。



类似地，对于前述玉米植株高度来说，因为增长速度一开始比较慢，后来逐渐加快，而我们熟悉的函数中，指数函数  $y=a^x$  ( $a>1$ ) 具有这种性质，所以生长规律可用  $h(x)=ae^{bx}$  来描述.

### 3.确定参数、计算求解

对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数  $g(x) = a\sqrt{x} + b$  来说, 为了确定  $a, b$  的值, 可以在已有的数据中选择两对代入函数式, 然后列方程组求解.

例如, 如果选择的是  $g(0) = 49.7$  与  $g(4) = 103.1$ , 则有 
$$\begin{cases} a\sqrt{0} + b = 49.7, \\ a\sqrt{4} + b = 103.1, \end{cases}$$
 由此可

解得  $a = 26.7$ ,  $b = 49.7$ , 所以  $g(x) = 26.7\sqrt{x} + 49.7$ .

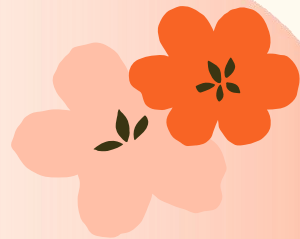


类似地，也可选择已有数据中的两对来确定函数  $h(x) = ae^{bx}$  中的  $a$ ,  $b$ .

例如，如果选择的是  $h(2) = 1.75$  与  $h(8) = 97.46$ ，则有  $\begin{cases} ae^{2b} = 1.75, \\ ae^{8b} = 97.46, \end{cases}$  由此可解得

$a \approx 0.458$  ,  $b \approx 0.670$  , 所以  $h(x) = 0.458e^{0.670x}$  .





## 4.验证结果、改进模型

因为在求解时，我们都只用到了部分已有的数据，所以可以利用其他数据来检验所建立模型的优劣.

例如，对于描述我国 7 岁以下女童身高的函数  $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$  来说，计算函数值，可以得到以下数据的对比表.

|        |      |       |       |       |       |       |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 年龄/岁   | 0.5  | 1     | 1.5   | 2     | 2.5   | 3     |
| 身高/cm  | 66.8 | 75    | 81.5  | 87.2  | 92.1  | 96.3  |
| $g(x)$ | 68.6 | 76.4  | 82.4  | 87.5  | 91.9  | 95.9  |
| 年龄/岁   | 3.5  | 4.5   | 5     | 5.5   | 6     | 6.5   |
| 身高/cm  | 99.4 | 106.7 | 110.2 | 113.5 | 116.6 | 119.4 |
| $g(x)$ | 99.7 | 106.3 | 109.4 | 112.3 | 115.1 | 117.8 |

由表可以看出，误差都在 2cm 以内，因此  $g(x)=26.7\sqrt{x}+49.7$  能够较好地反映我国 7 岁以下女童身高的生长规律



对于玉米植株高度函数  $h(x)=0.458e^{0.670x}$  来说，可以算得函数值的对应表如下.

| 生长阶段    | 1    | 3    | 4    | 5     | 6     | 7     | 9      | 10     | 11     |
|---------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 植株高度/cm | 0.67 | 3.69 | 7.73 | 16.55 | 32.55 | 53.38 | 153.6  | 174.9  | 180.79 |
| $h(x)$  | 0.90 | 3.42 | 6.68 | 13.05 | 25.51 | 49.85 | 190.40 | 372.08 | 727.14 |

不难看出，在前面 7 个阶段内， $h(x)$  的函数值与实际值之间的误差不大，但是第 9~11 阶段就不一样了.

这种现象实际上是可以预料到的. 因为指数函数  $h(x)=0.458e^{0.670x}$  的增长速度会越来越快，这就意味着这个函数一定不能反映出植株高度的实际增长规律（即先慢后快，然后又变慢）.





# 练习提升

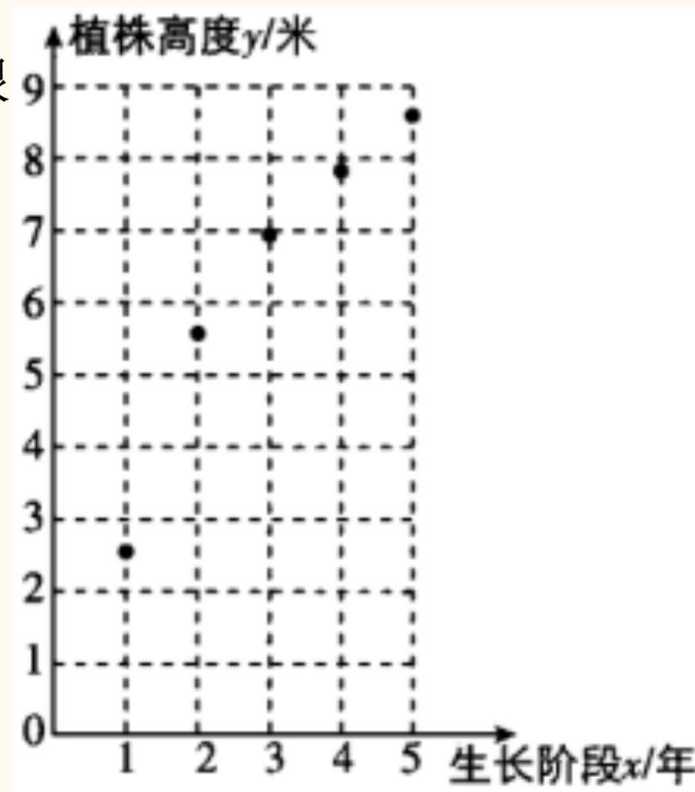
1. 植物研究者在研究某种植物 1~5 年内的植株高度时，将得到的数据用下图直观表示. 现要根据这些数据用一个函数模型来描述这种植物在 1~5 年内的生长规律，下列函数模型中符合要求的是(**B**)

A.  $y = ka^x + b$  ( $k > 0$ ,  $a > 1$ )

B.  $y = k \log_a x + b$  ( $k > 0$ ,  $a > 1$ )

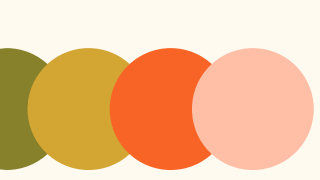
C.  $y = \frac{k}{x} + b$  ( $k > 0$ )

D.  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a > 0$ )



**解析：**由散点图可知，植株高度增长越来越缓慢，故选择对数型函数模型.  
故选 B.





2. 下列函数关系中，可以看作是指数型函数模型  $y = ka^x$  ( $k \in \mathbf{R}$ ,  $a > 0$  且  $a \neq 1$ ) 的是(**B**)

A. 竖直向上发射的信号弹，从发射到落回地面，信号弹的高度与时间的关系（不计空气阻力）

B. 我国人口年自然增长率为1%时，我国人口总数随年份的变化关系

C. 如果某人  $t$  s 内骑车行进了1 km，那么此人骑车的平均速度  $v$  与时间  $t$  的函数关系

D. 信件的邮资与其质量间的函数关系

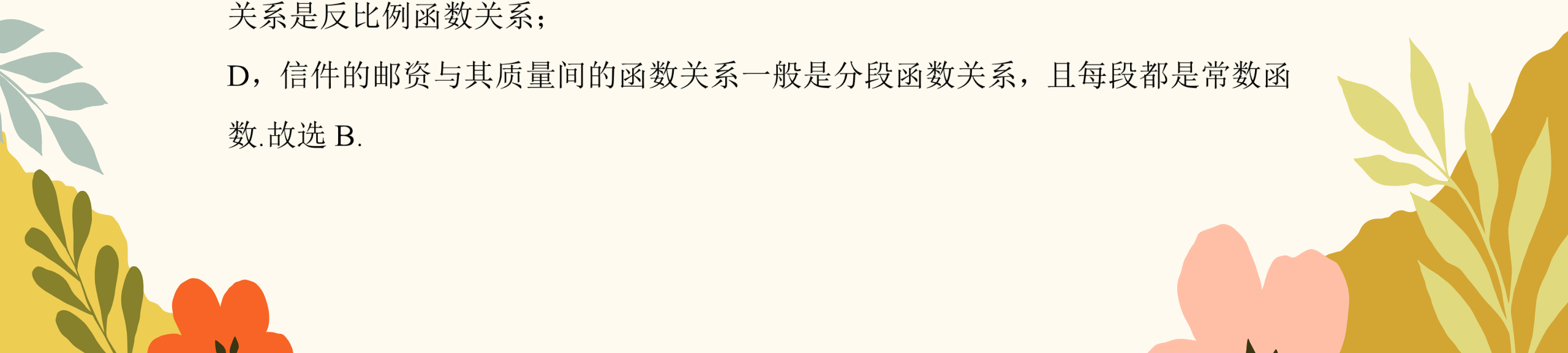


解析：A，竖直向上发射的信号弹，从发射到落回地面，信号弹的高度与时间的关系是二次函数关系；

B，我国人口年自然增长率为1%时，我国人口总数随年份的变化关系是指数型函数关系；

C，如果某人 $t$  s内骑车行进了1 km，那么此人骑车的平均速度 $v$ 与时间 $t$ 的函数关系是反比例函数关系；

D，信件的邮资与其质量间的函数关系一般是分段函数关系，且每段都是常数函数.故选 B.



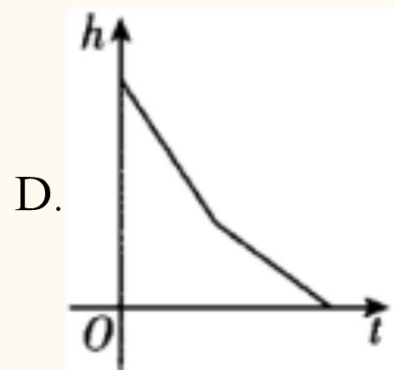
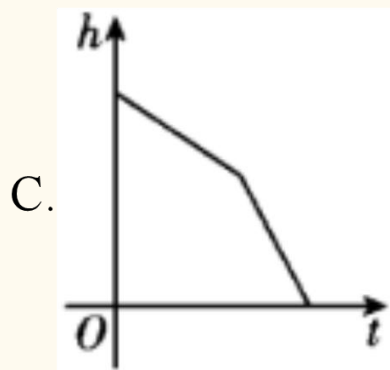
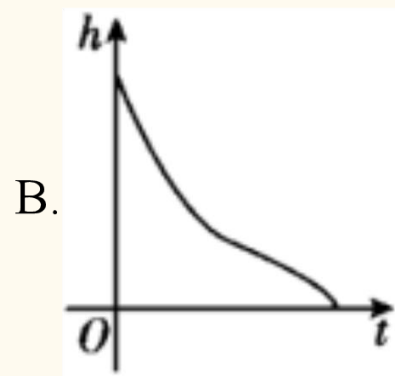
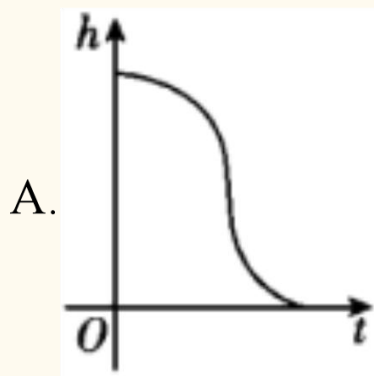
3.杭州亚运会火炬如图①所示,小红在数学建模活动时将其抽象为图②所示的几何体.假设火炬装满燃料,燃烧时燃料以均匀的速度消耗,记剩余燃料的高度为  $h$ ,则  $h$  关于时间  $t$  的函数的大致图象可能是(A)

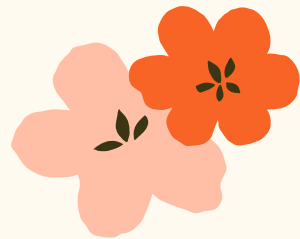


图①



图②





**解析：**由题图可知，该火炬中间细，两端粗，燃烧时燃料以均匀的速度消耗，燃料在燃烧时，燃料的高度一直在下降，刚开始时下降的速度越来越快，燃料液面到达火炬最细处后，燃料的高度下降得越来越慢，结合所给的函数图象，A 选项较为合适，故选 A.

4.某种计算机病毒是通过电子邮件进行传播的，下表是某公司前 5 天监测到的数据.

| 第 $x$ 天           | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   |
|-------------------|----|----|----|----|-----|
| 被感染的计算机数量 $y$ (台) | 10 | 20 | 39 | 81 | 160 |

则下列函数模型中，能较好地反映计算机在第  $x$  天被感染的数量  $y$  与  $x$  之间的关系的是(D)

A.  $y = 10x$

B.  $y = 5x^2 - 5x + 10$

C.  $y = 10\log_2 x + 10$

D.  $y = 5 \times 2^x$

解析：对于 A 选项，当  $x=1,2,3,4,5$  时，对应的  $y$  值分别为 10, 20, 30, 40, 50；对于 B 选项，当  $x=1,2,3,4,5$  时，对应的  $y$  值分别为 10, 20, 40, 70, 110；对于 C 选项，当  $x=1,2,3,4,5$  时，对应的  $y$  值分别为 10, 20,  $10\log_2 3+10$ , 30,  $10\log_2 5+10$ ；对于 D 选项，当  $x=1,2,3,4,5$  时，对应的  $y$  值分别为 10, 20, 40, 80, 160，而表中所给的数据，当  $x=1,2,3,4,5$  时，对应的  $y$  值分别为 10, 20, 39, 81, 160，通过比较，发现选项 D 中  $y$  的值与表格中  $y$  的值误差最小，即  $y=5\times 2^x$  能更好地反映  $y$  与  $x$  之间的关系. 故选 D.





5.一种细胞的分裂速度  $v$  (单位: 个/秒) 与其年龄  $t$  (单位: 岁) 的关系可以用

下面的分段函数来表示:  $v(t) = \begin{cases} 0.5t, 0 \leq t \leq 10, \\ \frac{2a}{b + \log_2 \frac{t}{a}}, t > 10, \end{cases}$  其中  $a, b \in \mathbf{R}$ , 而且这种细胞从

诞生到死亡, 它的分裂速度变化是连续的. 若这种细胞在 5 岁和 60 岁时的分裂速度相等, 则  $a \approx$  (**B**)

A.6.402

B.6.462

C.6.502

D.6.522





解析：由细胞在 5 岁和 60 岁时的分裂速度相等，即  $v(5) = v(60)$ ，

所以  $0.5 \times 5 = \frac{2a}{b + \log_2 \frac{60}{a}}$ ，整理得  $b = \frac{4a}{5} - \log_2 \frac{60}{a}$ ，又分裂速度变化是连续的，

则  $0.5 \times 10 = \frac{2a}{b + \log_2 \frac{10}{a}}$ ，整理得  $b = \frac{2a}{5} - \log_2 \frac{10}{a}$ ，

所以  $\frac{4a}{5} - \log_2 \frac{60}{a} = \frac{2a}{5} - \log_2 \frac{10}{a} \Rightarrow \frac{2a}{5} = \log_2 \frac{60}{a} \log_2 \frac{10}{a} = \log_2 6 = 1 + \log_2 3$ ，

解得  $a \approx 6.462$ 。故选 B。





6.有一组实验数据如表：

|     |      |      |      |    |       |
|-----|------|------|------|----|-------|
| $x$ | 2    | 3    | 4    | 5  | 6     |
| $y$ | 1.40 | 2.56 | 5.31 | 11 | 21.30 |

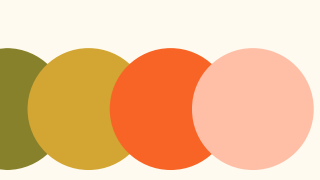
则体现这组数据的最佳函数模型是(C)

A.  $y = x^{\frac{1}{2}}$

B.  $y = \log_2 x$

C.  $y = \frac{1}{3} \cdot 2^x$

D.  $y = 2x - 3$



**解析：**通过所给数据可知， $y$  随  $x$  的增大而增大，且增长的速度越来越快，B 选项中的函数增长速度越来越慢，不正确，D 选项中的函数增长速度没有变化，不正确，对于 C 选项，当  $x=6$  时， $y \approx 21.33$ ；对于 A，当  $x=6$  时， $y = \sqrt{6}$ ，误差偏大，故 C 选项正确.故选 C.



7. (多选) 已知函数  $y_1 = x$ ,  $y_2 = x^2$ ,  $y_3 = x^3$ , 当  $x$  在  $(0, +\infty)$  上逐渐增大时, 下列关于这三个函数的描述正确的是 **BD**

A.  $y_1$  的增长速度越来越快

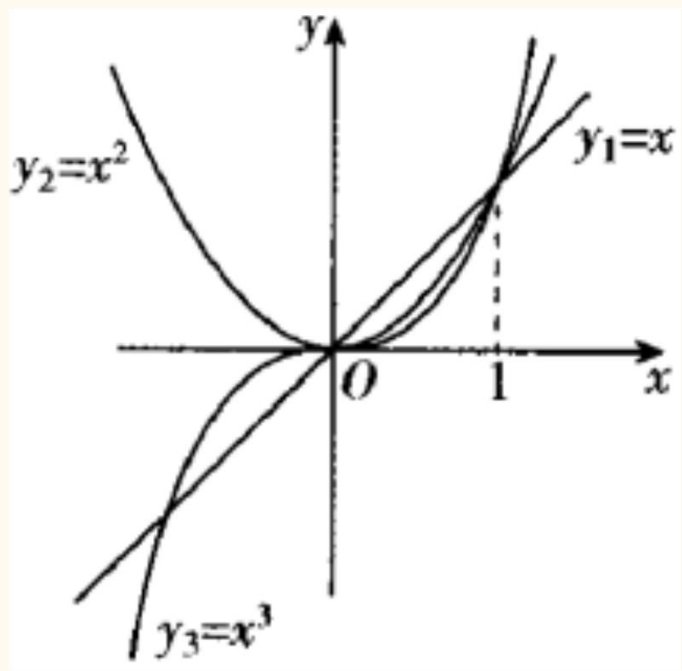
B.  $y_2$  的增长速度越来越快

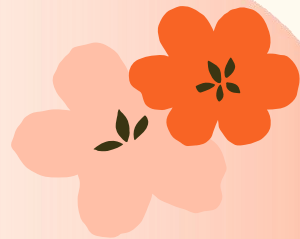
C.  $y_3$  的增长速度一直快于  $y_1$

D.  $y_3$  的增长速度有时慢于  $y_2$

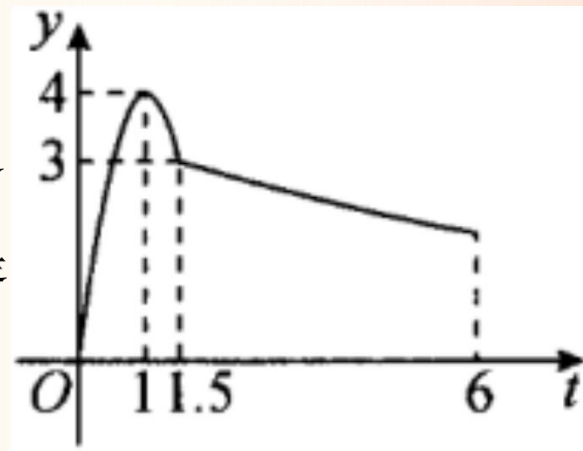


**解析：**在同一平面直角坐标系中画出函数  $y_1 = x$ ， $y_2 = x^2$ ， $y_3 = x^3$  的图象，如图所示，由图可知  $y_1 = x$  的增长速度没有变化，所以 A 错误；在  $(0, +\infty)$  上， $y_2 = x^2$  的增长速度越来越快，所以 B 正确；由图可知在  $(0, 1)$  上， $y_3$  的增长速度最慢，而在  $(1, +\infty)$  上， $y_3$  的增长速度最快，所以 C 错误，D 正确. 故选 BD.





8.某医药公司研发的一种新药,如果成年人按规定的剂量服用,由监测数据可知,服用后6小时内每毫升血液中含药量 $y$ (单位:微克)与时间 $t$ (单位:时)之间的关系满足如图所示的曲线.当 $t \in [0, 1.5)$ 时,曲线是二次函数图象的一部分,当 $t \in [1.5, 6]$ 时,曲线是函数



$y = \log_a(t + 2.5) + 5$  ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ) 图象的一部分.根据

进一步测定,每毫升血液中含药量不少于2微克时,治疗有效.

(1) 试求服药后6小时内每毫升血液中含药量 $y$ 与时间 $t$ 之间的函数关系式.

(2) 问服药多久之后开始有治疗效果,治疗效果能持续多少小时?(精确到0.1,

参考数据:  $\sqrt{2} \approx 1.414$ )



解析：（1）当  $0 \leq t < 1.5$  时，由题中图象可设  $y = k(t-1)^2 + 4$ ，

将点  $(0,0)$  的坐标代入上述解析式，解得  $k = -4$ ，

即当  $0 \leq t < 1.5$  时， $y = -4(t-1)^2 + 4$ 。

当  $1.5 \leq t \leq 6$  时，将点  $(1.5, 3)$  的坐标代入  $y = \log_a(t+2.5) + 5$ ，解得  $a = \frac{1}{2}$ 。

所以  $y = \begin{cases} -4(t-1)^2 + 4, & 0 \leq t < 1.5, \\ \log_{\frac{1}{2}}(t+2.5) + 5, & 1.5 \leq t \leq 6. \end{cases}$





(2) 令  $-4(t-1)^2 + 4 = 2$ ,

解得  $t = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.3$  或  $t = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.7$  (舍去),

故服药约 0.3 小时之后开始有治疗效果.

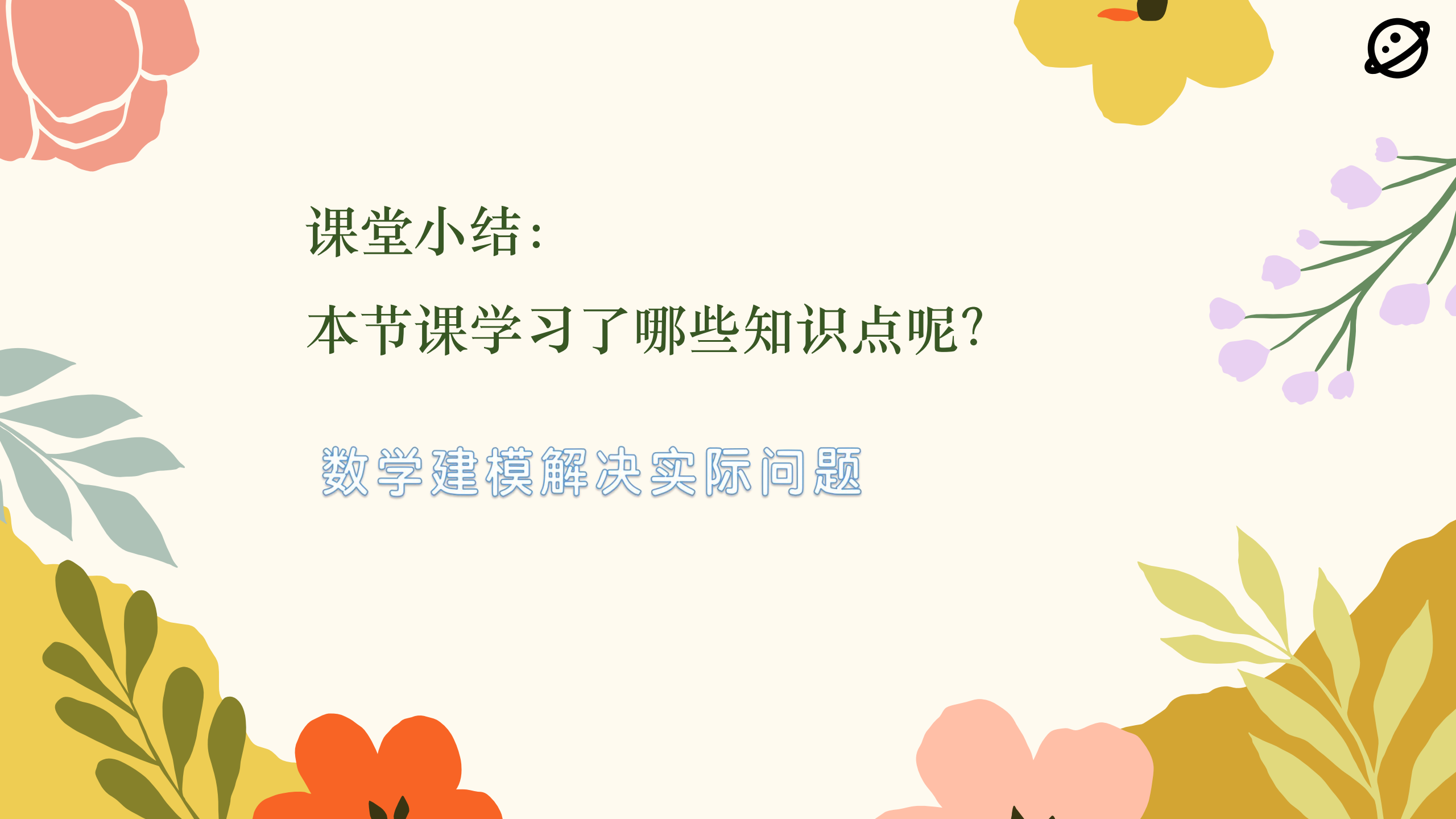
令  $\log_{\frac{1}{2}}(t+2.5) + 5 \geq 2$ , 即  $0 < t + 2.5 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ , 解得  $-2.5 < t \leq 5.5$ .

又因为  $1.5 \leq t \leq 6$ , 所以  $1.5 \leq t \leq 5.5$ .

因为  $5.5 - 0.3 = 5.2$ ,

所以服药后的治疗效果能持续 5.2 小时.





课堂小结：

本节课学习了哪些知识点呢？

数学建模解决实际问题



感谢观看

